

LAPORAN AKHIR MAGANG MANDIRI
ANALISIS SPESIFIKASI DAN PROSEDUR *OVERHAUL* GENERATOR
PLTU PAITON DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PAITON



Disusun oleh:

Valerine Eunike Naomi Kopalit	166231067
Raisa Hayat Avrielia Putri	166231086

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MANDIRI



PLN
Nusantara Power

Laporan Magang di

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Jalan Surabaya-Situbondo km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo, Jawa Timur 67291

Probolinggo, 10 Agustus 2026

Peserta Magang 1,

Valerine Eunike Naomi Kopalit

NIM. 166231067

Peserta Magang 2,

Raisa Hayat Avrielia Putri

NIM. 166231086

Mengetahui dan Menyetujui,
Pembimbing Magang Plt.

Agus Wahyudi
NID. 8409017JA

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MANDIRI**

Identitas Peserta Magang Mandiri

1. Nama : Valerine Eunike Naomi Kopalit
NIM : 166231067
2. Nama : Raisa Hayat Avrielia Putri
NIM : 166231086

Identitas Dosen Pembimbing

Nama : Muhammad Syahril Mubarak, S.ST., M.Sc., Ph.D.
NIP/NIK : 199302192022103101

Identitas Pembimbing Lapangan

Nama : Agus Wahyudi
NID : 8409017JA

Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan

Probolinggo, 10 Agustus 2026

Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing,



Agus Wahyudi
NID. 8409017JA

Muhammad Syahril Mubarak,
S.ST., M.Sc., Ph.D.
NIP. 199302192022103101

Mengetahui
Ketua Departemen Teknik,

Prof. Dr. Retno Sari, Dra., M.Sc., Apt
NIP. 196308101989032001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat	4
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	4
1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan	4
1.5.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 PT PLN Nusantara Power	5
2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	6
2.3 Generator	7
2.4 Pemeliharaan (Maintenance) pada Generator	8
2.5 Overhaul	9
2.6 Standar dan Parameter Pengujian Generator	10
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	11
3.1 Pelaksanaan Magang	11

3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis	13
3.3 Diagram Alir	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Spesifikasi dan Data Desain Generator	17
4.2 Konstruksi Generator	18
4.3 Standar Batas Operasi (Operation Limits)	19
4.4 Riwayat Pemeliharaan dan Dasar Rekomendasi Overhaul	20
4.5 Item dan Metode Pemeriksaan pada Saat Overhaul	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Magang dari Perusahaan	26
Lampiran 2. Foto Kegiatan	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Magang Mandiri (Logbook)	10
Tabel 3.2 Kegiatan Magang Mandiri	14
Tabel 4.1 Item dan Metode Pemeriksaan Utama pada Overhaul Generator	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power Unit Paiton	5
Gambar 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap	6
Gambar 2.3 Generator	7
Gambar 2.4 Maintenance pada Generator	8
Gambar 2.5 Pelaksanaan Overhaul	9
Gambar 3.1 Diagram Alir Observasi Generator	15
Gambar 4.3 Operation Limits (Capacity & Temperature)	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan tenaga listrik yang andal dan berkesinambungan menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang aktivitas industri maupun masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, unit pembangkit dituntut mampu beroperasi secara stabil dari kondisi tanpa beban hingga beban penuh dalam jangka waktu yang lama , sehingga diperlukan pembangkit listrik yang handal dan efisien (Fadila, 2024). Generator, sebagai komponen utama yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik, memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. PT PLN Nusantara Power sebagai penyedia tenaga listrik senantiasa berupaya menjaga performa setiap unit pembangkitnya, termasuk generator pada unit-unit PLTU yang dikelolanya, salah satunya PLTU Paiton.

Generator berkapasitas besar seperti pada PLTU Paiton dirancang dengan spesifikasi teknis yang sangat detail, mulai dari sistem pendinginan, kapasitas nominal, hingga batas-batas operasi yang harus dipatuhi agar generator dapat bekerja secara optimal dan aman. Spesifikasi ini menjadi acuan utama bagi operator maupun teknisi dalam memantau kinerja generator selama beroperasi. Pemahaman yang baik terhadap spesifikasi desain generator sangat penting, sebab generator merupakan mesin listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dengan sistem eksitasi yang berperan menjaga kestabilan tegangan terminal terhadap perubahan beban , tidak hanya untuk menjaga tegangan terminal tetap konstan tetapi juga harus merespon terhadap perubahan beban yang tiba-tiba (Hardiansyah, Salahuddin, & Taufiq, 2024).

Seiring bertambahnya jam operasi, generator secara bertahap mengalami penurunan performa akibat beban kerja yang terus-menerus, panas berlebih, serta keausan pada bagian-bagian mekanis maupun elektrisnya. Salah satu upaya untuk mengembalikan dan menjaga kinerja generator adalah dengan melaksanakan

overhaul secara berkala, yang bertujuan mengembalikan kondisi mesin mendekati kondisi semula (Fadila, 2024). Pelaksanaan overhaul yang efektif memerlukan perencanaan matang, meliputi penentuan item-item komponen yang perlu diperiksa serta metode pemeriksaan yang tepat, sebagaimana yang direkomendasikan oleh pihak manufaktur generator melalui pedoman pemeliharaan resmi.

Berdasarkan dokumen spesifikasi dan rekomendasi pemeliharaan yang diperoleh penulis selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power, terdapat data desain generator PLTU Paiton beserta rekomendasi pelaksanaan major overhaul dari pihak manufaktur (Toshiba Corporation) yang mencakup rincian item pemeriksaan dan metode pengujian yang perlu dilakukan. Data-data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana spesifikasi teknis suatu generator dijadikan acuan dalam menyusun prosedur overhaul yang tepat, sebagaimana pentingnya standar dan parameter pengujian dalam menentukan kelayakan operasi suatu generator sebagai standar tentang nilai minimum tahanan isolasi dan tahanan belitan (Mahendra, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir magang dengan mengangkat topik analisis spesifikasi dan prosedur overhaul generator PLTU Paiton di PT PLN Nusantara Power, guna memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara spesifikasi teknis generator dengan perencanaan kegiatan pemeliharaan besarnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana spesifikasi dan konstruksi generator PLTU Paiton di PT PLN Nusantara Power?
2. Apa saja standar dan batas operasi (*operation limits*) yang menjadi acuan kelayakan operasi generator tersebut?
3. Apa saja item dan metode pemeriksaan yang direkomendasikan dalam pelaksanaan overhaul generator PLTU Paiton?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui spesifikasi dan konstruksi generator PLTU Paiton di PT PLN Nusantara Power.
2. Untuk mengetahui standar dan batas operasi (*operation limits*) yang menjadi acuan kelayakan operasi generator tersebut.
3. Untuk menganalisis item dan metode pemeriksaan yang direkomendasikan dalam pelaksanaan overhaul generator PLTU Paiton.

1.4 Batasan Masalah

1. Objek yang dibahas dalam laporan ini adalah generator pada unit PLTU Paiton di PT PLN Nusantara Power, tidak mencakup komponen pembangkit lain seperti turbin, boiler, atau kondensor secara mendalam.
2. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen spesifikasi desain (*design data*) dan dokumen rekomendasi major overhaul dari pihak manufaktur generator.
3. Pembahasan difokuskan pada spesifikasi teknis, standar batas operasi, serta item dan metode pemeriksaan yang direkomendasikan pada pelaksanaan overhaul, tanpa membahas hasil pengukuran aktual di lapangan secara kuantitatif.
4. Laporan ini tidak membahas aspek finansial (biaya overhaul) maupun manajemen proyek pelaksanaan overhaul secara mendalam.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan mengenai spesifikasi teknis generator serta prosedur perencanaan overhaul pada unit pembangkit skala besar.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja industri.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Laporan ini dapat menjadi bahan referensi atau dokumentasi tambahan terkait pemahaman spesifikasi dan prosedur overhaul generator.
2. Menjadi sarana kerja sama yang baik antara perusahaan dengan institusi pendidikan dalam program magang.

1.5.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan magang dengan topik serupa.
2. Menjadi tolok ukur kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia industri di bidang kelistrikan/pembangkit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan telah dibentuk sejak 3 Oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit terpasang yang tersebar di seluruh Indonesia (PLN, 2023). Perusahaan ini pada awalnya dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari penegasan status subholding pembangkitan di lingkungan internal PLN. Salah satu unit pembangkit yang dikelola adalah PLTU Paiton, yang menjadi lokasi pelaksanaan magang sekaligus objek pembahasan laporan ini.



Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power Unit Paiton

Sebagai perusahaan yang mengelola pembangkit skala besar, PLN NP senantiasa menjaga keandalan setiap unitnya melalui kegiatan pemeliharaan terjadwal dan turut mengembangkan bisnis melalui anak perusahaan di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit, investasi pembangkit, serta penyediaan suku cadang (PLN, 2023). Komitmen ini tercermin dari pelaksanaan overhaul

generator secara berkala sesuai rekomendasi pihak manufaktur, sebagaimana yang menjadi topik pembahasan dalam laporan ini.

2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit listrik merupakan fasilitas yang berfungsi mengkonversi berbagai sumber energi primer menjadi energi listrik yang siap disalurkan ke jaringan. PLTU secara khusus memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin, yang selanjutnya memutar generator untuk menghasilkan energi listrik.

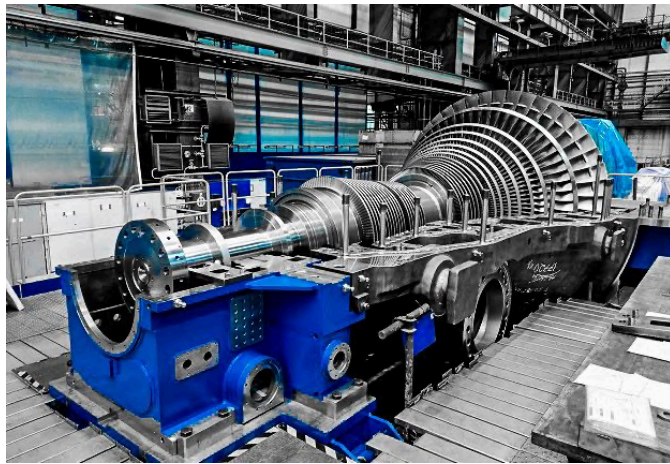


Gambar 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Keandalan operasional generator pada suatu unit pembangkit sangat menentukan kestabilan pasokan listrik secara keseluruhan, terutama pada unit pembangkit berkapasitas besar yang digunakan sebagai pembangkit cadangan apabila terjadi peningkatan pada beban atau pada saat beban puncak (Yusniati & Matondang, 2020). Oleh karena itu, spesifikasi teknis generator perlu dipahami secara menyeluruh sebagai dasar dalam merancang program pemeliharaan yang tepat, termasuk penentuan interval dan metode pemeriksaan pada saat overhaul.

2.3 Generator

Generator merupakan mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Pada unit pembangkit skala besar, jenis generator yang umum digunakan adalah generator sinkron tiga fasa, di mana kecepatan putaran rotor sama dengan kecepatan medan putar yang dihasilkan. Prinsip kerja generator sinkron didasarkan pada sistem eksitasi yang berperan penting dalam menjaga kestabilan tegangan terminal serta merespons perubahan beban yang terjadi secara tiba-tiba (Hardiansyah, Salahuddin, & Taufiq, 2024).



Gambar 2.3 Generator

Secara konstruksi, generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator (bagian diam) yang berisi kumparan jangkar, dan rotor (bagian berputar) yang berfungsi menghasilkan medan magnet melalui sistem eksitasi. Selain kedua komponen tersebut, generator juga dilengkapi dengan sistem pendingin, bearing, serta sistem proteksi yang menjaga generator tetap beroperasi dalam kondisi aman. Kestabilan tegangan keluaran generator sangat dipengaruhi oleh besarnya arus eksitasi yang disuplai ke kumparan medan pada rotor, di mana semakin besar beban yang dipikul generator maka arus eksitasi yang dibutuhkan juga semakin besar (Hardiansyah, Salahuddin, & Taufiq, 2024).

2.4 Pemeliharaan (*Maintenance*) pada Generator

Pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar tetap dapat beroperasi sesuai fungsinya, sekaligus mencegah maupun memperbaiki kerusakan yang mungkin timbul. Pada generator, pemeliharaan umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pemeliharaan preventif yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan, pemeliharaan prediktif yang didasarkan pada pemantauan kondisi secara berkala, serta pemeliharaan korektif yang dilakukan setelah terjadi gangguan atau kerusakan.



Gambar 2.4 *Maintenance* pada Generator

Dalam praktiknya, pemeliharaan generator melibatkan berbagai jenis inspeksi, mulai dari inspeksi visual secara offline hingga pengukuran parameter kelistrikan seperti tahanan isolasi dan tahanan belitan pada komponen rotor maupun stator yang meliputi inspeksi offline berupa inspeksi visual dan pengambilan data pengukuran pada equipment yang berputar seperti rotor dan eksiter set (Mahendra, 2022). Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar acuan yang berlaku untuk menentukan apakah generator masih layak dioperasikan atau memerlukan tindakan perbaikan lebih lanjut.

2.5 Overhaul

Overhaul adalah kegiatan pemeliharaan besar yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu mesin dengan tujuan mengembalikan kondisi dan kinerja mesin tersebut mendekati kondisi semula. Efektivitas dari kegiatan overhaul dapat dinilai melalui perbandingan performa peralatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya proses tersebut, di mana kondisi setelah *overhaul* semestinya menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebab kondisi setelah *overhaul* seharusnya lebih baik daripada sebelum *overhaul* dilakukan (Prayudi & Hendri, 2017).



Gambar 2.5 Pelaksanaan *Overhaul*

Pada generator, pelaksanaan *overhaul* umumnya mencakup pembersihan menyeluruh, pemeriksaan fisik komponen stator dan rotor, penggantian bagian yang rusak, hingga pengujian ulang parameter kelistrikan setelah proses perbaikan selesai. Hasil pengujian pasca-*overhaul* kemudian dibandingkan dengan standar acuan yang berlaku, guna memastikan nilai-nilai kelistrikan generator seperti tahanan isolasi dan tahanan belitan sudah kembali sesuai dengan standar yang dipersyaratkan (Mahendra, 2022).

2.6 Standar dan Parameter Pengujian Generator

Untuk memastikan kondisi generator layak dioperasikan, diperlukan acuan standar yang menjadi dasar penilaian, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya overhaul. Beberapa parameter yang umum diuji antara lain tahanan isolasi, tahanan belitan, hasil AC impedance test, hingga penetrant check pada bagian-bagian kritis generator.

Standar internasional yang umum dijadikan acuan dalam pengujian tahanan isolasi dan tahanan belitan generator adalah IEEE Publication 43 dan NEMA Std. AR-100, yang menetapkan nilai minimum kelayakan dari kedua parameter tersebut sebagai standar tentang nilai minimum tahanan isolasi dan tahanan belitan (Mahendra, 2022). Apabila hasil pengujian masih berada dalam rentang standar tersebut, maka generator dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak memerlukan tindakan perbaikan lebih lanjut; namun jika sebaliknya, maka diperlukan analisis dan penanganan lebih mendalam.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Pelaksanaan Magang

Magang mandiri dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang terletak di Jalan Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291 pada tanggal 13 Juli 2026 hingga 14 Agustus 2026. Magang mandiri dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 07:30 WIB sampai dengan 16:00 WIB dengan waktu istirahat pukul 11:30 WIB hingga 12:30 WIB. Selama satu bulan magang mandiri kami ditempatkan di bagian divisi *System Owner*. Kegiatan yang kami lakukan selama magang mandiri akan dijelaskan lebih rinci melalui tabel berikut:

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Magang Mandiri (*Logbook*)

No	Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 13 Juli 2026	Melakukan Registrasi, Pembuatan <i>ID Card</i> , dan Melaksanakan Tes K3
2	Selasa, 14 Juli 2026	<i>Briefing</i> bersama Pembimbing dan <i>Site Visit</i> Unit 1-2
3	Rabu, 15 Juli 2026	Belajar Mandiri mengenai <i>Steam Power Plant</i> Unit 1-2 di perpustakaan
4	Kamis, 16 Juli 2026	Belajar Mandiri mengenai <i>Steam Power Plant</i> Unit 1-2 di perpustakaan
5	Jumat, 17 Juli 2026	Belajar Mandiri mengenai <i>Steam Power Plant</i> Unit 1-2 di perpustakaan
6	Senin, 20 Juli 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
7	Selasa, 21 Juli 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat

		"Generator"
8	Rabu, 22 Juli 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
9	Kamis, 23 Juli 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
10	Jumat, 24 Juli 2026	Presentasi Tugas dan <i>Site Visit</i> Unit 1-2
11	Senin, 27 Juli 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
12	Selasa, 28 Juli 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
13	Rabu, 29 Juli 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
14	Kamis, 30 Juli 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
15	Jumat, 31 Juli 2026	Presentasi Tugas dan <i>Site Visit</i> Unit 1-2
16	Senin, 3 Agustus 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
17	Selasa, 4 Agustus 2026	Pemaparan Materi oleh Pembimbing dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
18	Rabu, 5 Agustus 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
19	Kamis, 6 Agustus 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
20	Jumat, 7 Agustus 2026	Presentasi Tugas dan <i>Site Visit</i> Unit 1-2
21	Senin, 10 Agustus 2026	Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas di ruang rapat "Generator"
22	Selasa, 11 Agustus 2026	Presentasi Tugas dan Pembuatan Laporan

		Akhir Magang di ruang rapat “Generator”
23	Rabu, 12 Agustus 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang di ruang rapat “Generator”
24	Kamis, 13 Agustus 2026	Presentasi Laporan Akhir Magang di ruang rapat “Generator”
25	Jumat, 14 Agustus 2026	Mengurus Administrasi dan Pengumpulan Laporan Akhir Magang ke SDM

3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis

Berikut adalah metode penyelesaian tugas yang dilakukan selama magang mandiri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton:

1. Pengenalan Perusahaan dan Divisi *System Owner*

Pada tahap awal, dilakukan pengenalan mengenai profil perusahaan dan struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada Divisi *System Owner*. Pengenalan dilakukan untuk memahami fungsi, tugas, serta tanggung jawab *System Owner* dalam mendukung keandalan dan kinerja sistem pembangkit. Selain itu, dilakukan pengenalan terhadap sistem utama PLTU, seperti boiler, turbine, generator, *coal handling*, *ash handling*, serta sistem pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses pembangkitan tenaga listrik.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi dan proses kerja sistem pembangkit di lapangan. Kegiatan meliputi pengamatan terhadap generator, sistem pendinginan stator, *hydrogen cooling system*, *stator cooling water system*, *shaft seal oil system*, *gas control system*, serta peralatan *auxiliary generator* lainnya. Observasi dilakukan dengan kegiatan kunjungan ke lapangan dan

memperoleh penjelasan mengenai fungsi, cara kerja, serta kondisi operasi peralatan pembangkit.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui hasil observasi lapangan, dokumentasi teknis, data operasi, serta diskusi dengan pembimbing. Data yang dikumpulkan meliputi data desain generator, parameter operasi, batas operasi, sistem pendinginan, sistem hydrogen, sistem *seal oil*, serta data inspeksi dan pemeliharaan generator. Data tersebut kemudian dipelajari dan diolah sebagai dasar untuk memahami kondisi dan kinerja generator beserta sistem pendukungnya.

4. Analisis Data dan Evaluasi Sistem

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kondisi operasi dan kinerja generator serta sistem pendukungnya. Analisis dilakukan dengan memperhatikan nilai normal, batas alarm, dan batas trip dari parameter operasi yang tersedia pada dokumen teknis. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sistem pendinginan, sistem hydrogen, sistem *seal oil*, dan komponen generator berdasarkan data desain serta prosedur inspeksi dan pemeliharaan yang tersedia. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui kondisi sistem dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keandalan operasi generator.

5. Penyelesaian Laporan

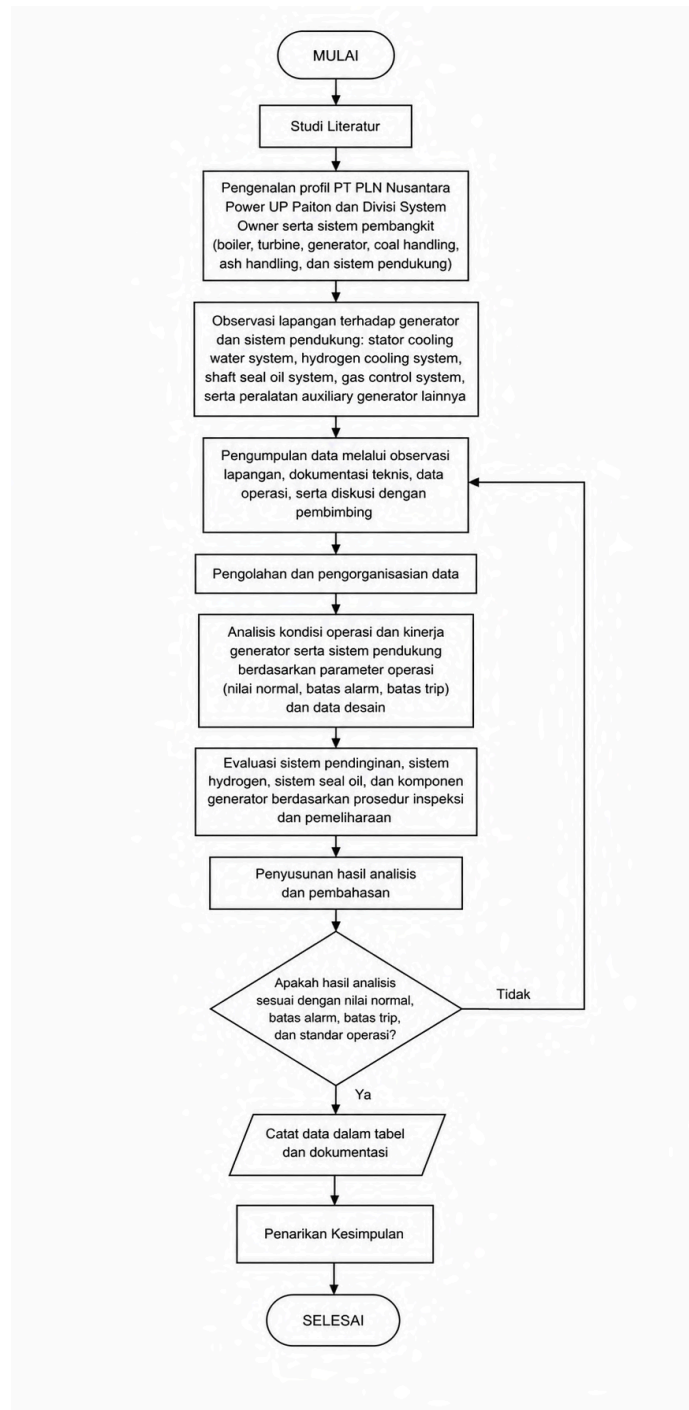
Berdasarkan hasil pengenalan, observasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis yang telah dilakukan, selanjutnya disusun laporan magang mandiri. Laporan disusun untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama magang mandiri di Divisi *System Owner* PT PLN Nusantara Power UP Paiton, termasuk pembahasan mengenai generator dan sistem pendukungnya. Proses penyusunan laporan dilakukan secara bertahap selama kegiatan magang

mandiri dan dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh evaluasi dan penyempurnaan laporan.

Tabel 3.2 Kegiatan Magang Mandiri

Kegiatan	Minggu ke-			
	1	2	3	4
Pengenalan Perusahaan dan Lapangan				
Observasi Lapangan				
Pengumpulan Data				
Penyelesaian Laporan				

3.3 Diagram Alir



Gambar 3.1 Diagram Alir Observasi Generator

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Spesifikasi dan Data Desain Generator

Generator yang dibahas dalam laporan ini merupakan generator sinkron tiga fasa pada unit PLTU Paiton dengan spesifikasi sebagai berikut:

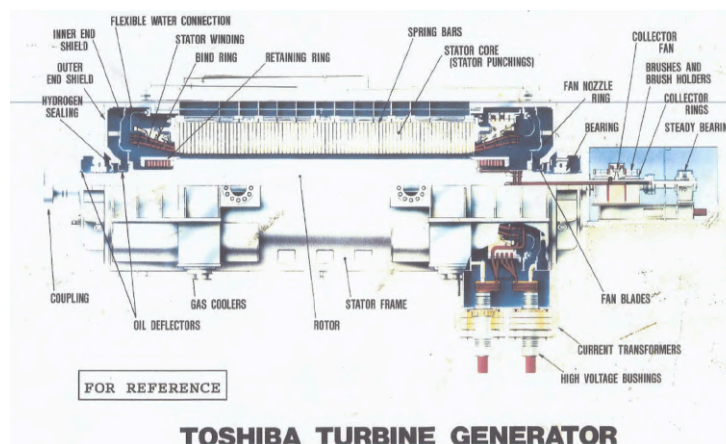
DESIGN DATA (1/3)	
<u>a. Type</u>	
Three phase synchronous generator totally enclosed, direct coupled to steam turbine,	
<u>b. Cooling System</u>	
Stator winding	: Direct water cooled
Stator core	: Hydrogen cooled
Rotor winding	: Direct hydrogen cooled
<u>c. Rating</u>	
Nominal rated capacity at 4.2 kg/dwg hydrogen pressure	473 MVA
Power factor	0.85 (lagging) <i>was the design</i>
Rated hydrogen pressure	4.2 kg/dwg
Number of phases	3
Number of poles	2
Frequency	50 Hz
Rated speed	3000 rpm
Terminal voltage	18 kV
Short circuit ratio at rated MVA	Not less than 0.5 (473 MVA base)
Insulation Class-Stator	Class B
-Rotor	Class B
Excitation	Static excitation system with thyristor
<u>d. Cooling Gas</u>	
Cooling gas flow rate through generator	: 31 m ³ /s (at 4.2 kg/dwg)
Cooling gas inlet temperature	: 46 °C
Cooling gas outlet temperature	: 67 °C
<u>e. Water flow through stator winding</u>	
: 1100 l/min	
<u>f. Hydrogen Gas cooler</u>	
Quantity	: 4 units/one gen.
Cooling water flow rate per unit	: 1750 l/min
Total cooling water flow	: 7000 l/min
Cooling water inlet temperature	: 38 °C
Cooling water outlet temperature	: 45.4 °C
Head loss	: Approx. 3.3 mAq

Gambar 4.1 Desain Data Generator

Sistem pendinginan generator terdiri dari tiga jenis, yaitu pendinginan langsung dengan air pada belitan stator (*direct water cooled*), pendinginan hidrogen pada inti stator (*hydrogen cooled*), dan pendinginan langsung hidrogen pada belitan rotor (*direct hydrogen cooled*). Kombinasi sistem pendinginan ini bertujuan menjaga temperatur komponen generator tetap dalam batas aman mengingat kapasitas daya yang cukup besar serta kecepatan putaran tinggi yang dioperasikan secara kontinu.

4.2 Konstruksi Generator

Berdasarkan diagram konstruksi (*Toshiba Turbine Generator*), generator ini tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu stator frame, stator core, stator winding, rotor, *outer/inner end shield*, *bearing*, *collector ring* dan *brush*, *gas cooler*, serta *oil deflector*. Rotor terhubung langsung dengan poros turbin melalui *coupling*, sedangkan sistem eksitasi disalurkan melalui *collector ring* dan *brush* menuju kumparan medan pada rotor. Konstruksi ini dirancang sedemikian rupa agar seluruh komponen dapat diakses dengan baik pada saat pelaksanaan pemeriksaan maupun overhaul.



Gambar 4.2 Diagram Konstruksi Toshiba Turbine Generator

4.3 Standar Batas Operasi (*Operation Limits*)

Sebagai acuan kondisi normal generator, ditetapkan beberapa batas operasi sebagai berikut:

OPERATION LIMITS (1/2)	
(CAPACITY)	
(i) Maximum capability without stator cooling water flow (for one hour at 4.2 kg/cm ² H ₂ pressure)	122,980 kVA
(ii) Maximum continuous capability with stator winding dry (at 4.2 kg/cm ² H ₂ pressure)	122,980 kVA
(iii) Maximum capability with one hydrogen cooler out of service	378,400 kVA
(iv) Maximum capability with one stator water cooler out of service	473,000 kVA
The above values are based at the rated voltage and speed of the generator.	
OPERATION LIMITS (2/2)	
(TEMPERATURE)	
(i) Generator hydrogen gas temperature (Outlet of H ₂ cooler)	48 °C alarm
(ii) Generator stator winding temperature	95 °C
(iii) Generator stator water temperature	10 deg. above normal operation (trip at 95°C)
(iv) Generator rotor temperature	105 °C

Gambar 4.3 *Operation Limits (Capacity & Temperature)*

Batas-batas inilah yang menjadi acuan untuk menilai apakah generator berada dalam kondisi normal atau memerlukan tindakan lebih lanjut, baik sebelum maupun sesudah overhaul.

4.4 Riwayat Pemeliharaan dan Dasar Rekomendasi *Overhaul*

Berdasarkan dokumen rekomendasi dari Toshiba Corporation selaku manufaktur, diketahui bahwa generator PLTU Paiton sebelumnya telah menjalani

semi-complete overhaul inspection pada periode 24 Maret–16 Mei 1995 untuk unit 2, dan 1 September–15 Oktober 1995 untuk unit 1. *Overhaul* pertama dilakukan pada tahun 1995. Pihak manufaktur kemudian merekomendasikan pelaksanaan *complete overhaul inspection* atau inspeksi lengkap yang melibatkan pelepasan rotor generator secara menyeluruh, mengingat inspeksi lengkap pertama pada umumnya direkomendasikan sekitar satu tahun setelah *commissioning* dan secara berkala setelahnya.

Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip bahwa pemeliharaan yang efisien memiliki pengaruh besar terhadap keandalan dan usia pakai generator yang beroperasi pada kecepatan putaran tinggi serta suhu dan tekanan yang tinggi pula. Manufaktur menekankan pentingnya melanjutkan inspeksi berkala di masa mendatang sesuai jadwal yang telah direkomendasikan dalam manual pemeliharaan, sebagai upaya menjaga keandalan generator dalam jangka panjang.

4.5 Item dan Metode Pemeriksaan pada Saat *Overhaul*

Toshiba merekomendasikan interval inspeksi generator dalam tiga tingkatan: inspeksi lengkap (A) yang melepas rotor generator untuk diperiksa menyeluruh, inspeksi semi-lengkap (B) yang membongkar *outer end shield* tanpa melepas rotor, dan inspeksi sederhana (C) yang hanya membongkar *bearing cap*. Berikut ringkasan item dan metode pemeriksaan utama pada overhaul generator:

Tabel 4.1 Item dan Metode Pemeriksaan Utama pada *Overhaul* Generator

Komponen	Item Pemeriksaan	Metode
Rotor	Sudu rotor, baut fan, kontaminasi oil, wedge, cooling passage, retaining ring	<i>Dye penetrant check, visual inspection</i>
Stator frame	Kebocoran oli, korosi, kondisi gasket sealing H2	<i>Visual Inspection, leak test</i>
Stator core	Kekencangan core end, kelonggaran	<i>Tapping test,</i>

	baut spring support	<i>percussion test</i>
Stator coil	Kontaminasi coil end, kondisi isolasi, wedge	<i>Visual inspection, tapping test</i>
Terminal box	Kebocoran oli, kondisi HV bushing, tahanan isolasi	<i>Visual inspection, leak test, 1000V Megger</i>
Bearing	Kontak, kondisi metal babbitt, keausan	<i>Visual inspection, dye penetrant check</i>
Collector ring	Goresan/keausan, tahanan isolasi	<i>Visual inspection, 500V Megger</i>
Brush & brush holder	Kontak, keretakan, keausan, kelonggaran	<i>Visual inspection, tapping test</i>
Gas cooler	Kebocoran, retak pada tube pendingin	<i>Visual inspection, pressure test</i>

Pemilihan metode pemeriksaan di atas didasarkan pada karakteristik masing-masing komponen. Metode visual digunakan untuk mendeteksi kerusakan fisik yang terlihat secara kasat mata, sementara *dye penetrant check* digunakan untuk mendeteksi retak halus yang tidak terlihat langsung. Dari 1995 sampai 2012, digunakan metode SIMESISE. Setelah tahun 2012, metode yang digunakan adalah MESE (*Mean Insoection* dan *Serious Inspection*). Yang membedakan metode lama dengan metode baru adalah, metode lama melakukan *overhaul* setiao dua tahun sekali. Sedangkan, metode lama melakukan *overhaul* setahun sekali. Pengukuran tahanan isolasi (*megger test*) pada terminal box dan *collector ring* menjadi parameter kelistrikan kunci yang menentukan kelayakan generator untuk dioperasikan kembali setelah overhaul, sejalan dengan pentingnya standar acuan seperti IEEE dan NEMA dalam menilai nilai minimum tahanan isolasi generator secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan magang mandiri dapat disimpulkan bahwa:

1. Generator PLTU Paiton merupakan generator sinkron tiga fasa yang memiliki konstruksi utama berupa stator *frame*, stator *core*, stator *winding*, rotor, *outer/inner end shield*, *bearing*, *collector ring* dan *brush*, *gas cooler*, serta *oil deflector*. Rotor terhubung langsung dengan poros turbin melalui *coupling*, sedangkan sistem eksitasi dialirkan melalui *collector ring* dan *brush* menuju kumparan medan rotor. Generator menggunakan tiga sistem pendinginan, yaitu *direct water cooled* pada belitan stator, *hydrogen cooled* pada inti stator, dan *direct hydrogen cooled* pada belitan rotor. Kombinasi sistem tersebut digunakan untuk menjaga temperatur komponen generator tetap dalam batas aman selama generator beroperasi pada kapasitas besar dan kecepatan putaran tinggi.
2. Standar dan batas operasi (*operation limits*) digunakan sebagai acuan untuk menentukan kondisi normal dan kelayakan operasi generator. Parameter operasi generator dipantau berdasarkan nilai normal, batas alarm, dan batas trip yang tersedia pada dokumen teknis. Selain itu, parameter kelistrikan seperti tahanan isolasi dan tahanan belitan menjadi salah satu dasar evaluasi kondisi generator. Standar yang digunakan sebagai acuan pengujian antara lain IEEE Publication 43 dan NEMA Std. AR-100, khususnya dalam penentuan nilai minimum tahanan isolasi dan tahanan belitan. Hasil pengujian yang masih berada dalam rentang standar menunjukkan bahwa generator berada dalam kondisi baik, sedangkan hasil yang berada di luar batas memerlukan analisis dan tindakan perbaikan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan analisis, batas operasi juga digunakan untuk menilai apakah generator berada

pada kondisi normal atau memerlukan tindakan lebih lanjut sebelum maupun sesudah *overhaul*.

3. Pelaksanaan *overhaul* generator mengacu pada rekomendasi manufaktur, yaitu Toshiba Corporation, dengan tiga tingkatan inspeksi: *complete inspection* (A) dengan pelepasan rotor untuk pemeriksaan menyeluruh, *semi-complete inspection* (B) dengan pembongkaran *outer end shield* tanpa melepas rotor, dan *simple inspection* (C) yang hanya membongkar *bearing cap*. Item pemeriksaan meliputi rotor, stator *frame*, stator *core*, stator *coil*, terminal box, *bearing*, *collector ring*, *brush* dan *brush holder*, serta gas *cooler*. Metode pemeriksaan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik komponen, antara lain *visual inspection*, *dye penetrant check*, *leak test*, *tapping/percussion test*, *megger test* 1000 V pada terminal box, *megger test* 500 V pada *collector ring*, dan *pressure test* pada gas *cooler*. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendeteksi kerusakan fisik, retak, kebocoran, keausan, kondisi isolasi, serta gangguan pada sistem pendinginan dan komponen pendukung generator.

5.2 Saran

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton disarankan untuk mempertahankan pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan generator secara berkala sesuai dengan rekomendasi manufaktur Toshiba Corporation dan standar yang berlaku. Pemantauan terhadap parameter operasi generator, seperti nilai normal, batas alarm, dan batas trip, perlu dilakukan secara konsisten untuk mengetahui perubahan kondisi generator sejak dini. Selain itu, pemeriksaan pada sistem pendinginan, *hydrogen cooling system*, *stator cooling water system*, *shaft seal oil system*, serta komponen utama generator perlu diperhatikan karena sistem tersebut berperan dalam menjaga keandalan dan keamanan operasi generator.
2. Kegiatan *overhaul* generator disarankan untuk tetap mengacu pada rekomendasi Toshiba Corporation dengan mempertimbangkan tingkat

inspeksi yang diperlukan, baik *complete inspection*, *semi-complete inspection*, maupun *simple inspection*. Setiap komponen perlu diperiksa menggunakan metode yang sesuai, seperti *visual inspection*, *dye penetrant check*, *tapping test*, *percussion test*, *leak test*, *megger test*, dan *pressure test*. Hasil pemeriksaan sebaiknya didokumentasikan dan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maupun standar yang digunakan untuk mengetahui adanya perubahan atau potensi kerusakan pada komponen generator.

3. Untuk pengembangan kajian selanjutnya, disarankan agar analisis tidak hanya menggunakan data desain dan rekomendasi manufaktur, tetapi juga dilengkapi dengan data hasil pengukuran aktual generator sebelum dan sesudah *overhaul*. Data aktual tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kondisi generator dengan operation limits dan standar pengujian, seperti IEEE Publication 43 dan NEMA Std. AR-100, sehingga evaluasi kelayakan operasi generator dapat dilakukan secara lebih kuantitatif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadila, A., & Permana, D. S. (2024). Analisis kinerja turbin uap sebelum dan sesudah overhaul PLTU X. *Jurnal Teknik Mesin (JTM)*, 13(1), 35–41.
- Hardiansyah, J., Salahuddin, & Taufiq. (2024). Analisis pengaturan tegangan generator sinkron berdasarkan perubahan beban daya menggunakan static excitation system berbasis MATLAB Simulink R2015A. *Jurnal Energi Elektrik*, 13(1), 67–75.
- Mahendra, L. S. (2022). Pemulihan gangguan short circuit ke tanah pada rotor generator PLTU Suge. *Jurnal Rekayasa Energi*, 1(1), 9–18.
- PT PLN (Persero). (2023). *Company profile PT PLN (Persero)*. PT PLN (Persero).
- Prayudi, & Hendri. (2017). Analisis performa kondensor di PT. Indonesia Power UJP PLTU Lontar Banten Unit 2. *Jurnal Power Plant*, 4(4), 271–278.
- Yusniati, & Matondang, N. N. S. (2020). Analisis sistem pembebanan pada generator di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Titi Kuning. *Prosiding SEMNASTEK UISU 2020*, 59–64.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Magang dari Perusahaan



UP PAITON

Nomor : 0835/STH.01.04/PLNNP020001/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Magang a.n. Glendy, Aryk, Valerine, dan Raisa

1 Juni 2026

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga :

Tanggal : 25 Mei 2026

Nomor :

- 2000/B/DST/UN3.FTMM/PK.01.06/2026
- 2001/B/DST/UN3.FTMM/PK.01.06/2026

Perihal : Permohonan Magang

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan magang untuk mahasiswa dengan nama berikut :

1. Glendy Prasiqbal Rayendra
2. Aryk Adriansyah Putra
3. Valerine Eunike Naomi Kopalit
4. Raisa Hayat Avrielia Putri

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 13 Juli - 14 Agustus 2026 pada bidang Pemeliharaan Mesin dengan pembimbing lapangan **Sdr. Mohamad Zainulloh Rizal - Assistant Manager System Owner PLTU 1-2 UP Paiton**.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Dedy Andriyanto



Lampiran 2. Foto Kegiatan

